

Nombre ..... Carné ..... Grupo .....

**La interpretación del examen hace parte de la evaluación, por tanto no se admiten preguntas.****1.** Considere el proceso de iteración de punto fijo  $x_{n+1} = g(x_n)$  con  $g(x) = \frac{1}{3}x - 5$ .

- (a) (5%) Pruebe que  $\alpha = -\frac{15}{2}$  es un punto fijo de  $g$ .
- (b) (10%) Pruebe que  $|\alpha - x_{n+1}| = \frac{1}{3}|\alpha - x_n|$  para  $n = 0, 1, \dots$
- (c) (5%) Pruebe que  $|\alpha - x_{n+1}| = \frac{1}{3^{n+1}}|\alpha - x_0|$  para  $n = 0, 1, \dots$
- (d) (5%) Con base en lo anterior, justifique la siguiente afirmación: Esta iteración de punto fijo converge para cualquier aproximación inicial  $x_0$ .

**2.** Consideremos el sistema no lineal

$$\begin{aligned}x^2 + y^2 &= 2 \\ xy &= 1\end{aligned}$$

- (a) (5%) Compruebe que las soluciones del sistema son:  $\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$  y  $\begin{bmatrix} -1 \\ -1 \end{bmatrix}$ .
- (b) (10%) Realice una iteración del método de Newton con primera aproximación  $x^{(0)} = \begin{bmatrix} 0 \\ 2 \end{bmatrix}$ .
- (c) (10%) Justifique el siguiente enunciado: Para este sistema, el método de Newton no se puede aplicar con cualquier aproximación inicial.

**3. (25%)** Indique si los siguientes enunciados son verdaderos o falsos y justifique su respuesta.

Sean  $A = \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 4 \end{bmatrix}$  y  $b = \begin{bmatrix} 5 \\ 5 \end{bmatrix}$ .

- (a) \_\_\_\_\_ El sistema  $Ax = b$  tiene una única solución.
- (b) \_\_\_\_\_ Si  $x^{(0)} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$ , entonces la iteración de Gauss-Seidel para aproximar la solución de  $Ax = b$  converge.
- (c) \_\_\_\_\_  $\|A\|_1 = \|A\|_\infty$ .
- (d) \_\_\_\_\_ Si las dos componentes de un vector  $z$  son iguales, entonces  $z$  es una solución de  $Ax = b$ .
- (e) \_\_\_\_\_ La iteración de Jacobi para aproximar la solución de  $Ax = b$  no converge para cualquier vector inicial  $x^{(0)}$ .

**4.** Sea  $f(x) = e^{2x} - e^x - 2$ .

- (a) (10%) Pruebe que  $f$  tiene una única raíz en el intervalo  $[0, 1]$ .

- (b) (5%) Realice una iteración del método de Newton con primera aproximación  $x_0 = 0$ .
- (c) (10%) Pruebe o refute la afirmación siguiente: Para encontrar esta raíz, el método de Newton converge cuadráticamente.